

Sistemas de Ecuaciones Lineales

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba. Despacho C230040
Edificio Einstein (C2).

1 Expresión matricial

En este segundo tema, vamos a estudiar los *sistemas de ecuaciones lineales (SEL)* desde un punto de vista matricial. Clasificaremos dichos sistemas según el rango de la matriz asociada al sistema junto con la matriz ampliada y veremos cuando tiene, o no, solución y cuando ésta es única.

Definición 1.1. Una ecuación lineal de m variables $\{x_1, \dots, x_m\}$, coeficientes $\{a_1, \dots, a_m\}$ y término independiente $b \in \mathbb{R}$ está determinada por una ecuación polinómica de grado 1, es decir, es una expresión algebraica dada por

$$\sum_{i=1}^m a_i x_i = b.$$

Definición 1.2. Una solución es un conjunto de números reales $k_1, \dots, k_m$ que verifican tal ecuación lineal, es decir, si $x_i = k_i$ para cualquier $i \in \mathbb{N}$ se tiene

$$a_1 k_1 + \dots + a_m k_m = b.$$

Conocida la definición de ecuación lineal, podemos definir por *sistema de n ecuaciones lineales (SEL)* con m variables $\{x_1, \dots, x_m\}$, coeficientes $\{(a_{ij})\}$ con $i \in \{1, \dots, n\}$, $j \in \{1, \dots, m\}$ y términos independientes $\{b_1, \dots, b_n\}$ a la siguiente colección de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m &= b_n \end{aligned}$$

Y de forma análoga al anterior, se entiende por *solución* del sistema al conjunto de números reales $\{k_1, \dots, k_m\}$ tales que si asignamos $x_i = k_i$ para cualquier i entonces se verifican, a la vez, todas las ecuaciones del sistema.

Definición 1.3. Consideremos los coeficientes $\{(a_{ij})\}$, variables $\{x_1, \dots, x_m\}$ y términos independientes $\{b_1, \dots, b_n\}$ del SEL anterior. Se definen la matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times m}$ asociada al sistema, la matriz columna de variables $X \in \mathcal{M}_{m \times 1}$ y la matriz columna de términos independientes $B \in \mathcal{M}_{n \times 1}$ por

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

y con esta definición, fácilmente podemos comprobar que el SEL anterior está determinado por la ecuación matricial

$$AX = B$$

Definición 1.4. A dicha ecuación se denomina *expresión matricial de un SEL*.

Proposition 1.5. Todo SEL está determinado por su matriz asociada A y matriz de términos independientes B . Y viceversa; toda ecuación matricial de la forma $AX = B$, con A, X y B dados por la definición anterior, determinan un SEL.

Definición 1.6. Dado un SEL de la forma $AX = B$, dado en la definición anterior, se define la matriz ampliada $A^a = (A|B) \in \mathcal{M}_{n \times (m+1)}$ dada por

$$A^a = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_n \end{pmatrix}$$

Además, diremos que dos SEL, $AX = B$ y $A'X = B'$ son equivalentes si existe una transformación elemental de forma que la resultante de A^a sea A'^a , es decir, existe una matriz elemental E de forma que

$$A'^a = EA^a = A^a E.$$

Proposition 1.7. Dos SEL equivalentes tienen, si existen, las mismas soluciones.

Terminamos esta primera parte introductoria definiendo qué significa que un sistema sea homogéneo. Diremos que un SEL es *homógeneo* si la matriz columna de términos independientes es la matriz nula. Nótese que en estas condiciones, siempre vamos a encontrar, al menos, una solución. Tomando como matriz de variables la solución trivial $X = 0$, se tiene que X es solución de nuestro sistema homogéneo. Esta observación motiva la siguiente sección pues en general, un SEL no tiene porque tener solución y en el caso en que tenga, la solución no tiene porque ser única.

2 Existencia y unicidad de solución

Presentamos a continuación, la clasificación de los sistemas según el número de soluciones junto con un resultado, *Teorema de Rouché-Fröbenius*, que nos dice condiciones suficientes para clasificar cualquier SEL según el rango de la matriz asociada y ampliada del sistema y el número de incógnitas.

Para ello necesitamos introducir un par de definiciones previas:

Definición 2.1. *Un SEL se dice que es un sistema compatible si tiene, al menos, una solución. En tal caso, si la solución es única se dice que es compatible determinado y en caso contrario, indeterminado.*

Definición 2.2. *Un SEL se dice que es un sistema incompatible si no tiene solución.*

Un hecho curioso que ocurre en esta teoría es que si un SEL es compatible entonces caben dos posibilidades: que tenga una única solución ó que tenga infinitas soluciones dependiendo de un número de parámetros; es decir, no existen SEL con exactamente n soluciones siendo $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$.

Lema 2.3. *Un SEL compatible indeterminado tiene infinitas soluciones.*

Proof. Supongamos que un SEL $AX = B$ tiene exactamente n soluciones, con $n > 1$, $\{X_1, \dots, X_n\}$. Sabemos pues, que cada X_i verifica $AX_i = B$. Definiendo, la matriz columna

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

podemos comprobar fácilmente que Y es otra solución del sistema ya que

$$AY = A \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \right) = \frac{nB}{n} = B,$$

llegando a contradicción pues dicho SEL tenía exactamente n soluciones. $\square$

Además de las propias definiciones, otra consecuencia, que podemos deducir fácilmente es que todo SEL homogéneo es compatible, pues siempre admite la solución trivial.

Theorem 2.4 (Rouché-Fröbenius). *Sea $AX = B$ un SEL cuya matriz ampliada sea A^a . Entonces, el sistema es compatible si y sólo si $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^a)$. En este caso, tenemos dos posibilidades*

- Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^a) = \text{número de incógnitas}$, entonces el sistema es compatible determinado.
- Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^a) < \text{número de incógnitas}$, entonces el sistema es compatible indeterminado. Además, la solución depende de un número de parámetros dado por

$$\text{número de incógnitas} - \text{rango}(A).$$

3 Método de Gauss y Sistemas tipo Cramer

Terminamos este capítulo, presentado dos métodos para encontrar la solución general de un SEL. Veremos como el método de Gauss sirve también para discutir un sistema y la fórmula que presenta la solución para los sistemas de ecuaciones lineales de tipo Cramer.

Consideramos $AX = B$ un SEL cuya matriz ampliada es A^a y denotamos por A^* y $A^{a,*}$ la matriz forma reducida de Gauss de matriz A y A^a , respectivamente. Recordamos que el rango de una matriz es el número de filas no nulas de su matriz forma reducida de Gauss y que dos sistemas equivalentes tiene exactamente las mismas soluciones.

Como consecuencia tenemos el siguiente resultado,

Proposition 3.1. *Un SEL $AX = B$ es compatible si y sólo si el número de filas no nulas de A^* y $A^{a,*}$ coinciden. En particular, si el número de filas no nulas de A^* coincide con el número de incógnitas entonces el SEL es compatible determinado.*

De hecho, si el sistema es compatible, podemos suponer que A es cuadrada de orden igual al $\text{rango}(A)$ pues podemos depejar aquellas incógnitas que sean los parámetros del sistema.

Consecuentemente, su forma reducida de Gauss A^* es una matriz triangular superior y todos los elementos de la diagonal principal son 1. Por lo tanto, las soluciones $\{X_1, \dots, X_n\}$ con $n \leq m$ de $AX = B$ verifican

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12}^* & \cdots & a_{1m}^* \\ 0 & 1 & \cdots & a_{2m}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1^* \\ B_2^* \\ \vdots \\ B_n^* \end{pmatrix}$$

donde la nueva matriz columna $B^* = (B_{i1})$ depende, o no, de los parámetros, $A^* = (a_{ij}^*)$ es la matriz forma reducida de Gauss y cuya resolución es trivial.

Concluimos este capítulo, introduciendo de forma breve la definición de los sistemas de tipo Cramer y como está determinada su solución.

Definición 3.2. *Sea $AX = B$ un SEL de n incógnitas y $A \in \mathcal{M}_n$. Diremos que dicho sistema es de tipo Cramer si y sólo si $\det(A) \neq 0$.*

Nótese que, si $AX = B$ es de tipo Cramer tenemos que

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A^a) = \text{número de incógnitas},$$

por lo tanto, gracias al Teorema de Rouché-Fröbenius, el SEL es compatible determinado, es decir, existe y es única solución.

Finalmente,

Proposition 3.3. Sea $AX = B$ un SEL de n incógnitas y $A \in \mathcal{M}_n$ de tipo Cramer. Si llamamos por A^i la matriz resultante de cambiar la columna i -ésima por el vector columna B , entonces la matriz columna de soluciones X está dada por

$$X_i = \frac{\det(A^i)}{\det(A)}, \quad \text{para } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Ejemplo: Consideramos el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Del ejemplo de la página 3 del primer tema, sabemos que la matriz asociada al sistema tiene rango 3 y, por lo tanto, aplicando el Teorema de Rouché-Fröbenius, el SEL es compatible determinado. Aplicando las mismas transformaciones elementales que en dicho ejemplo, obtenemos la matriz ampliada del sistema

$$A^a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y como consecuencia, teniendo en cuenta que las soluciones son invariantes en sistemas equivalentes deducimos que la solución es

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0$$

Otra forma de obtener las soluciones de dicho sistema sería la siguiente; usando la regla de Sarrus, uno puede demostrar fácilmente que $\det(A) = 1 \neq 0$. Consecuentemente, dicho sistema es de tipo Cramer y podríamos calcular las soluciones de la siguiente forma:

$$x_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad x_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad x_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Obteniendo las mismas soluciones. Nótese que los dos últimos determinantes son nulos pues aparecen dos columnas iguales.